

Modellazione dinamica e design del controllo per un VTOL innovativo

Maria Costanza Giacona

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Controllo Volo Verticale
- 6 Controllo Volo Orizzontale
- 7 Analisi di Stabilità
- 8 Validazione Monte Carlo

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, ricerca e soccorso). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: Multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: Aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici a geometria variabile.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo avanzate.



Figura 3: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

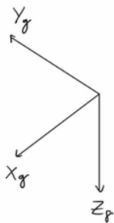


Figura 4: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

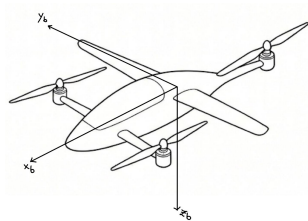


Figura 5: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

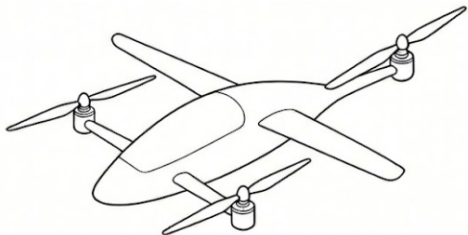


Figura 6: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

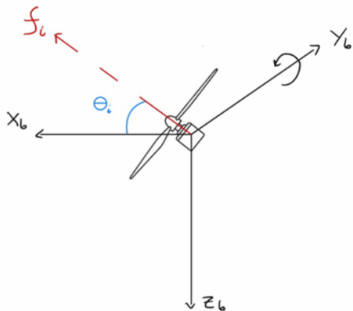
Criticità Dinamica e Mixing

Poiché la spinta totale non è applicata nel CG, il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione asimmetrica della potenza tra i rotori anteriori e quello posteriore.

Configurazione dei rotori

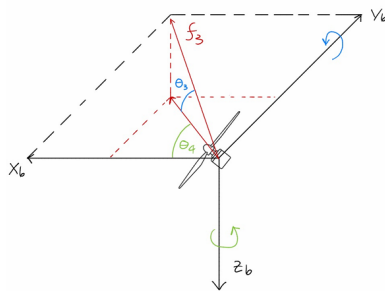
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{TOT}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{TOT}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

$$\mathbf{F}_{\text{TOT}} = \mathbf{F}_{\text{TH}} + \mathbf{F}_{\text{GRAV}} + \mathbf{F}_{\text{AERO}} \quad (3)$$

$$\mathbf{M}_{\text{TOT}} = \mathbf{M}_{\text{TH}} + \mathbf{M}_{\text{TOR}} + \mathbf{M}_{\text{AERO}} + \mathbf{M}_{\text{GIRO}} + \mathbf{M}_{\text{PINNA}} \quad (4)$$

1. Spinta Motori

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{TH} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T \quad (5)$$

2. Gravità

Proiezione del vettore peso nel body frame:

$$\mathbf{F}_{GRAV} = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T \quad (6)$$

3. Aerodinamica

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{AERO} = \mathbf{F}_{wing} + \mathbf{D}_{body} \quad (7)$$

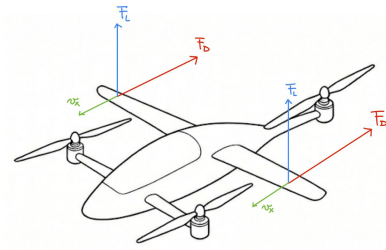


Figura 7: Drag e Lift.

Momenti di Controllo (Attivi)

- **Spinta:**

$$\mathbf{M}_{\text{TH}} = \sum (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th,i}) \quad (8)$$

- **Coppia:**

$$\mathbf{M}_{\text{TOR}} = \sum (b\omega_i^2 + I_r\dot{\omega}_i)\hat{\mathbf{e}}_i \quad (9)$$

Dinamica Veloce (Reattivi)

- **Giroscopico Rotori:**

$$\mathbf{M}_{\text{GIRO}} = \sum \boldsymbol{\omega}_{t,i} \times (J_r \boldsymbol{\omega}_{r,i}) \quad (10)$$

- **Giroscopico Body:**

$$\mathbf{M}_{body} = \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b \boldsymbol{\Omega}_b) \quad (11)$$

Stabilizzazione Passiva: Momento Pinna ($M_{z,p}$)

Il piano verticale smorza l'imbardata in base alla velocità laterale v_y :

$$M_{z,p} = -r(\alpha_{0z} + \alpha_{1z}v_y^2) \quad (12)$$

Sistema Dinamico

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \boldsymbol{\theta}_{rot} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{rot} \\ \boldsymbol{\omega}_{rot} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (13)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Propulsione

u_{1-3} : Velocità angolari per i tre motori.

Tilt Anteriore

$u_{4,5}$: Angoli di tilt per rotori anteriori.

Tilt Coda

$u_{6,7}$: Angoli di tilt rotore di coda.

La modellazione include la dinamica del **secondo ordine** per descrivere la risposta fisica dei servomotori e dei motori dei rotori.

Servomotori di Tilting

Gestiscono l'orientamento dei rotori
($x_{13} \dots x_{20}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases} \quad (15)$$

Motori dei Rotori

Gestiscono la velocità di rotazione
($x_{21} \dots x_{26}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases} \quad (16)$$

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = \pi/2$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_{TH,z} + M_{TOR,z} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (17)$$

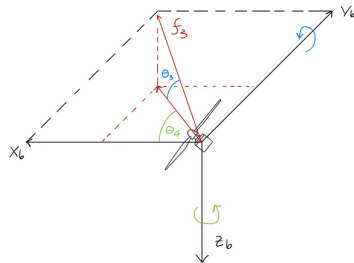


Figura 8: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Raggiungimento della quota.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Stabilizzazione dell'assetto.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

Garantisce prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di incertezze parametriche e non-linearità.

Schema a Blocchi: Hovering

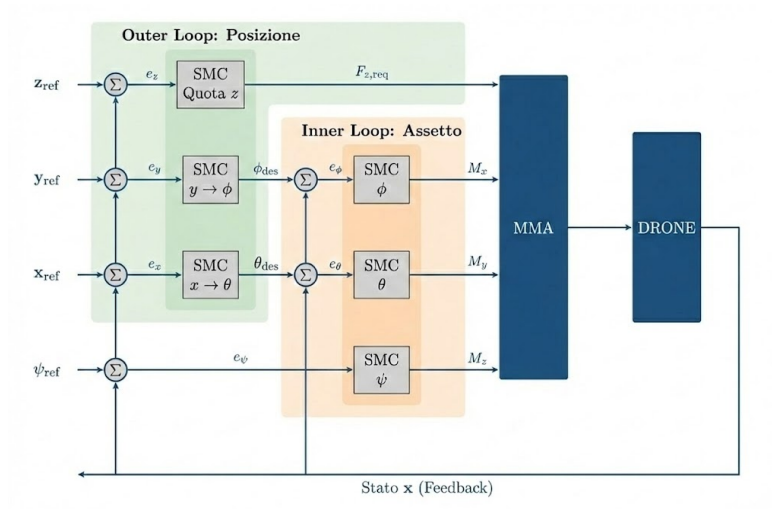


Figura 9: Schema a blocchi del controllo verticale.

Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$, con $\lambda > 0$

Si considera l'equazione della dinamica lungo l'asse z inerziale:

$$m\ddot{z} = mg - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{z,req} + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \quad (18)$$

Imponendo la *reaching law*: $\dot{\sigma} = -k \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)$.

Genera la richiesta di Thrust ($F_{z,req}$) per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering:

$$F_{z,req} = \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \right) + F_{aero,z} \quad (19)$$

con $\phi, \theta \in (-\pi/2, \pi/2)$

Analisi di Stabilità per il Controllo di Quota

Per l'analisi teorica della stabilità si considera inizialmente la legge di controllo ideale con funzione segno.

Obiettivo del Controllo

Forzare lo stato sulla superficie $\sigma = 0$ in **tempo finito** e garantire la convergenza dell'errore.

Analisi di Lyapunov: Sia $V = \frac{1}{2}\sigma^2$ e il controllo $u = -k \operatorname{sgn}(\sigma)$.

La dinamica perturbata è $\dot{\sigma} = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t)$, con $|\Delta(t)| \leq \Delta_{\max}$.

$$\dot{V} = \sigma \dot{\sigma} \leq -(k - \Delta_{\max})|\sigma| = -\delta \sqrt{2V} \quad (20)$$

1. Robustezza

Garantita se il guadagno soddisfa:

$$k = \Delta_{\max} + \delta \quad (21)$$

2. Tempo di Raggiungimento

Integrando la disuguaglianza:

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\delta} \quad (22)$$

Chattering: La discontinuità di $\text{sgn}(\sigma)$ viene mitigata definendo un **boundary layer** $B = \{x : |\sigma| \leq \Phi\}$ con controllo continuo:

$$u = -k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (23)$$

Attrattività e Tempo di Reaching

Posto il margine $\eta = k \tanh(1) - \Delta_{\max} > 0$, fuori dal layer si ha:

$$\dot{V} \leq -|\sigma|\eta < 0 \quad (24)$$

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\eta} \quad (25)$$

Stabilità Pratica: Le traiettorie entrano in B in tempo t_r e vi rimangono confinate. L'errore residuo a regime è proporzionale a Φ (trade-off tra precisione e chattering).

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione devono essere tradotte in angoli di assetto.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$F_{y,req} = m \left(K_y \tanh \left(\frac{\sigma_y}{\Phi} \right) + \lambda_y \dot{e}_y \right) \quad (26)$$

$$\phi_{des} = \arcsin \left(\frac{F_{y,req}}{T} \right) \quad (27)$$

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$F_{x,req} = -m \left(K_x \tanh \left(\frac{\sigma_x}{\Phi} \right) + \lambda_x \dot{e}_x \right) \quad (28)$$

$$\theta_{des} = \arcsin \left(-\frac{F_{x,req}}{T} \right) \quad (29)$$

- **Input:** Forze F_{req} (SMC esterno).
- **Output:** Riferimenti angolari $\mathbf{A}_{des}$ per l'SMC interno.

Inner Loop: Controllo d'Assetto

L'obiettivo è forzare l'errore d'assetto sulla **sliding surface**, dove il disturbo viene annullato dalla commutazione del controllo.

- Definiamo la *sliding surface*:

$$\sigma = \dot{e} + \lambda e \quad \longrightarrow \quad \text{se } \sigma = 0, \text{ l'errore decade esponenzialmente.}$$

- Attraverso lo SMC vengono generati dei momenti lungo gli assi x, y, z con i quali si raggiungono gli angoli desiderati.

$$M_{x,req} = I_{xx} \left[\ddot{\phi}_{des} + \lambda_{\phi} \dot{e}_{\phi} + K_{\phi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\phi}}{\Phi_{\phi}} \right) \right] - (I_{yy} - I_{zz})qr \quad (30)$$

$$M_{y,req} = I_{yy} \left[\ddot{\theta}_{des} + \lambda_{\theta} \dot{e}_{\theta} + K_{\theta} \tanh \left(\frac{\sigma_{\theta}}{\Phi_{\theta}} \right) \right] - (I_{zz} - I_{xx})pr \quad (31)$$

$$M_{z,req} = I_{zz} \left[\ddot{\psi}_{des} + \lambda_{\psi} \dot{e}_{\psi} + K_{\psi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\psi}}{\Phi_{\psi}} \right) \right] - (I_{xx} - I_{yy})pq \quad (32)$$

Controllo Imbardata

Il tilting differenziale dei rotori anteriori genera M_z :

$$M_z = (T_1 + T_2)d_{my} \sin(\delta) \quad (33)$$

$$\delta = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (34)$$

δ definisce la geometria per i calcoli successivi.

Equilibrio F_z e M_y

$$\begin{cases} T_{front} \cos(\delta) + T_3 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ T_{front} \cos(\delta)d_{mx} + T_3 \sin(\theta_3)d_{tx} + M_{TOR,3} = M_{y,req} \end{cases} \quad (35)$$

Soluzione del sistema:

$$T_3 = k \left(\frac{M_y - F_z d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \right) \quad (36)$$

$$T_{front} = \frac{F_z - T_3 \sin(\theta_3)}{\cos(\delta)} \quad (37)$$

Logica di Inversione

Il sistema è risolto sequenzialmente: si determina la geometria (δ) per soddisfare l'imbardata, quindi si ripartisce la spinta tra asse anteriore e coda per garantire sostentamento e beccheggio.

Infine, la spinta T_{front} viene ripartita tra i motori 1 e 2 per il controllo del rollio (M_x).

Spinta Differenziale:

$$\Delta T = \frac{M_{x,req}}{2d_{my} \cos(\delta)} \quad (38)$$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{front}}{2} - \Delta T \\ T_2 = \frac{T_{front}}{2} + \Delta T \end{cases} \quad (39)$$

Mapping Finale (u_i):

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} - \Delta T \right)} \quad (40)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} + \Delta T \right)} \quad (41)$$

$$u_3 = \omega_3 = \sqrt{\frac{T_3}{k}} \quad (42)$$

$$u_4 = \theta_1 = \pi/2 - \delta \quad (43)$$

$$u_5 = \theta_2 = \pi/2 + \delta \quad (44)$$

$$u_6 = \theta_3 = \theta_{3,eq} \quad (45)$$

$$u_7 = \theta_4 = -\pi/2 \quad (46)$$

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera

Durante il volo di crociera, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità intorno all'asse X).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

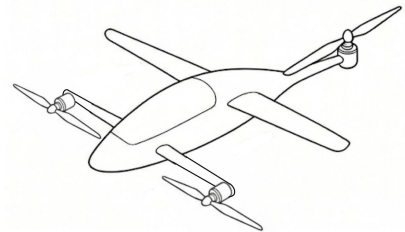


Figura 10: Configurazione Forward Flight

Architettura Gerarchica: PID

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione e Velocità): PID.**
 - Mantenimento della quota e raggiungimento della velocità di crociera.
- **Inner Loop (Assetto): PID.**
 - Richiesta di asservimento degli angoli di assetto.

Vantaggio dell'Architettura PID

A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

Schema a Blocchi: Crociera

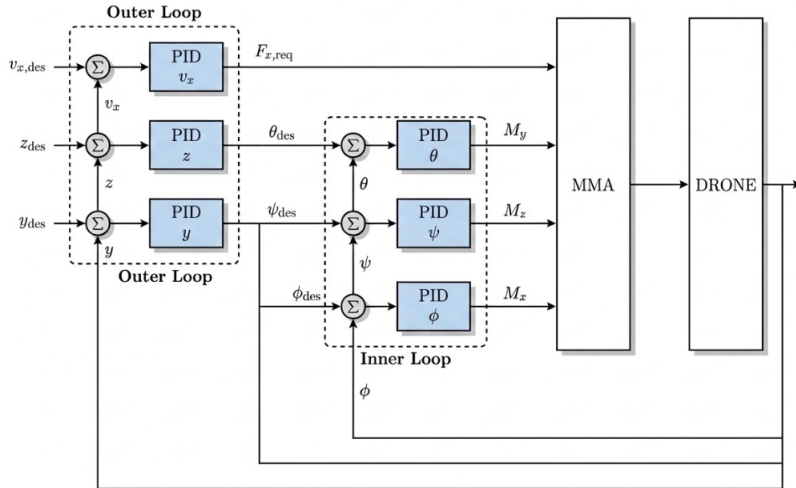


Figura 11: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

Outer Loop: Posizione e Velocità

Controllo Quota (z) $\rightarrow$ Pitch (θ_{des})

Il controllore di quota z calcola un angolo di beccheggio desiderato:

$$\theta_{des} = K_{P_z} e_z + K_{I_z} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{D_z} \dot{e}_z \quad (47)$$

con $e_z = z_{des} - z$.

Controllo Velocità (v_x) $\rightarrow$ Spinta (F_x)

Il controllore di velocità genera una forza propulsiva lungo x :

$$F_{x,req} = \hat{D}_x(v) + K_{P_v} e_v + K_{I_v} \int_0^t e_v(\tau) d\tau \quad (48)$$

con $e_v = v_{x,des} - v_x$.

Controllo Laterale (y) $\rightarrow$ Yaw (ψ_{des})

Il controllore laterale calcola un angolo di imbardata di riferimento:

$$\psi_{des} = K_{P_y} e_y + K_{D_y} \dot{e}_y \quad (49)$$

con $e_y = y_{des} - y$

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di superfici aerodinamiche mobili, il MMA emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

I controllori sono dei **Proporzionali-Derivativi**.

Pitch (θ)

"Elevatori"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.

$$M_y = K_{P_\theta} e_\theta - K_{D_\theta} \dot{e}_\theta \quad (50)$$

Roll (ϕ)

"Alettoni"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.

$$M_x = K_{P_\phi} e_\phi - K_{D_\phi} \dot{e}_\phi \quad (51)$$

Yaw (ψ)

"Timone"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.

$$M_z = K_{P_\psi} e_\psi - K_{D_\psi} \dot{e}_\psi \quad (52)$$

Motor Mixing Algorithm

- **Thrust:** La spinta totale è determinata dalla richiesta del loop di velocità longitudinale.

$$T_{tot} = F_{x,req} \quad (53)$$

- **Beccheggio:** si definisce α come l'inclinazione collettiva dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_y = d_{mx} T_{tot} \sin(\alpha) \implies \alpha = \frac{M_{y,req}}{T_{tot} d_{mx}} \quad (54)$$

- **Rollio:** si definisce δ come l'inclinazione differenziale dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_x = d_{my} T_{tot} \sin(\delta) \implies \delta = \frac{M_{x,req}}{T_{tot} d_{my}} \quad (55)$$

- **Imbardata:** si definisce la spinta differenziale $\Delta T = T_2 - T_1$

$$M_z = d_{my} (T_2 - T_1) \implies \Delta T = \frac{M_z}{d_{my}} \quad (56)$$

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} - \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (57)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} + \frac{\Delta T}{2} \right)} \quad (58)$$

$$u_3 = \omega_3 = 0 \quad (59)$$

$$u_4 = \theta_1 = \alpha - \delta \quad (60)$$

$$u_5 = \theta_2 = \alpha + \delta \quad (61)$$

$$u_6 = \theta_3 = 0 \quad (62)$$

$$u_7 = \theta_4 = 0 \quad (63)$$

Analisi di Stabilità tramite Linearizzazione

Metodologia di Linearizzazione

L'analisi della stabilità locale è condotta tramite la **linearizzazione numerica differenziale** del sistema ad anello chiuso:

$$\dot{x} = f_{cl}(x) = f(x, u(x)) \quad (64)$$

Regolarizzazione del Modello ($f_{cl} \in C^1$)

Per garantire la differenziabilità nel punto di equilibrio x_{eq} :

- **Rimozione saturazioni:** Ipotesi di piccoli segnali (δx infinitesimo).
- **Approssimazione Sliding Mode:** $K \tanh(\sigma/\Phi) \approx \frac{K}{\Phi} \sigma$.

Differenze Finite Centrali

Calcolo dello Jacobiano A_{cl} con accuratezza $\mathcal{O}(h^2)$ e passo $h = 10^{-6}$:

$$A_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(x_{eq} + he_j) - f_i(x_{eq} - he_j)}{2h} \quad (65)$$

Confronto Dinamico: Hovering vs Crociera

Hovering ($n = 26$ stati)

- **P. di Equilibrio:** $z = -10$ m, $v = 0$.
- **Controllo:** Sliding Mode (comportamento PD). Nessuno stato aggiuntivo.
- **Stabilità: Asintotica.**
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i$.
- **Polo Critico:** $\lambda = -0.3358$.

Crociera ($n = 28$ stati)

- **P. di Equilibrio:** $v_x = 25$ m/s, $z = -10$ m.
- **Controllo:** PID con azione integrale su v_x e z .
- **Stabilità: Semplice.**
Presenza di $\lambda = 0$.
- Autovettore $v_{\lambda=0}$ associato solo a x_1 .

Sintesi Critica

Entrambe le fasi sono asintoticamente stabili rispetto alle variabili di missione (assetto e velocità).

Analisi Monte Carlo

Obiettivo della Campagna Statistica

Validazione formale della robustezza e della stabilità del sistema a ciclo chiuso a fronte di incertezze sulle stime di navigazione.

Configurazione Stress-Test

- **Volume dati:** $N = 600$ simulazioni totali (200 per scenario).
- **Perturbazione:** Campionamento stocastico $\delta \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$.

Scenari e Logiche

- **Takeoff & Hovering:** Controllo **SMC** per la gestione delle forti non-linearità.
- **Cruise Flight:** Controllo **PID** per il volo livellato a 25 m/s (90 km/h).

Scenario	Pos. [m]	Vel. [m/s]	Ass. [deg]	Rat. [deg/s]
Takeoff	0.1	0.05	3.0	10.0
Hovering	5.0	3.0	15.0	5.0
Cruise	5.0	5.0	10.0	8.0

Scenario 1: Analisi del Takeoff (SMC)

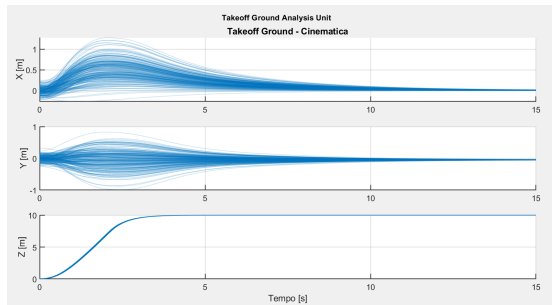


Figura 12: Posizioni durante il decollo.

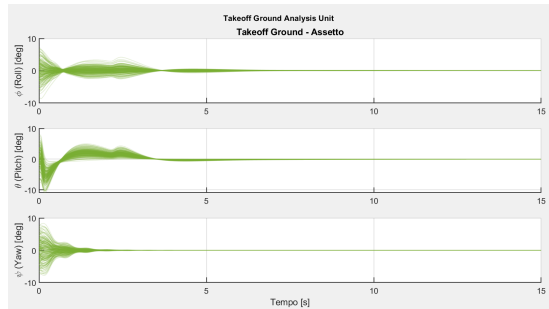


Figura 13: Angoli di Eulero.

Analisi Critica

- **Tracking z:** Salita fluida $0 \rightarrow 10$ m senza sovraelongazioni.
- **Stabilità:** Le derive in x, y vengono neutralizzate in meno di 15 s.
- **Controllo:** Il comando SMC mantiene l'autorità nonostante i disturbi al distacco.

Scenario 1: Analisi Sforzo di Controllo (SMC)

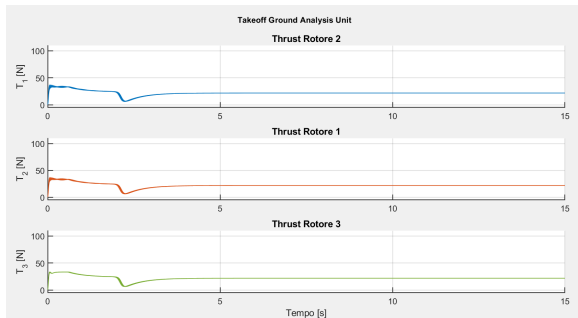


Figura 14: Spinta Rotori

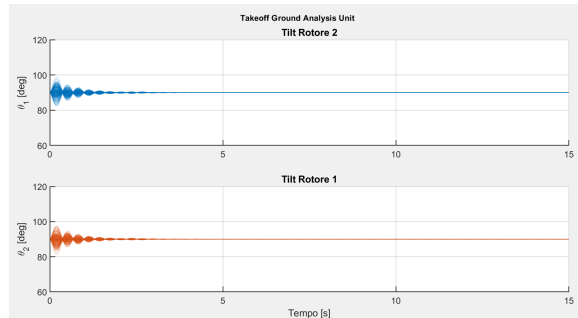


Figura 15: Angoli di Tilt

Scenario 2: Recovery in Hovering (SMC)

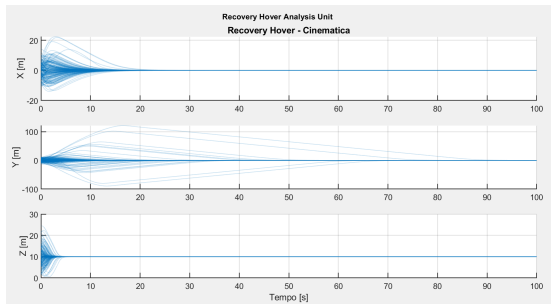


Figura 16: Posizioni in hovering.

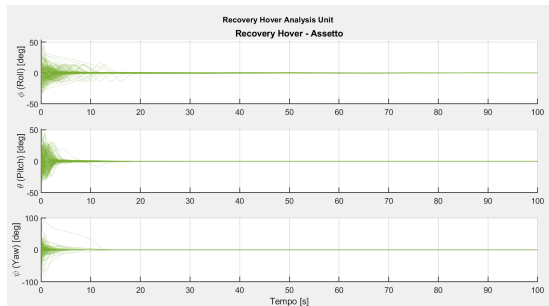


Figura 17: Angoli di Eulero.

Analisi della Robustezza

- **Assetto:** Stabilizzazione di angoli estremi ($\pm 15^\circ$) in circa 15 s.
- **Disaccoppiamento:** Priorità alla quota (z) rispetto al rientro laterale (y).
- **Convergenza:** L'errore laterale reietto asintoticamente entro 90 s.

Scenario 2: Analisi Sforzo di Controllo (SMC)

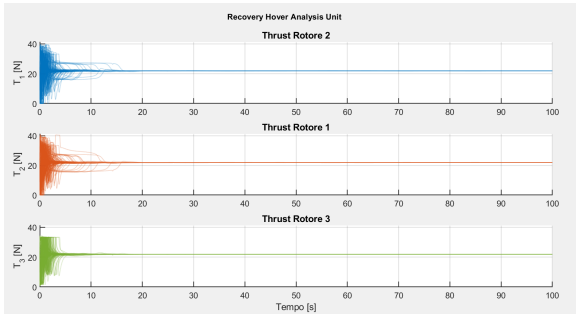


Figura 18: Spinta Rotori

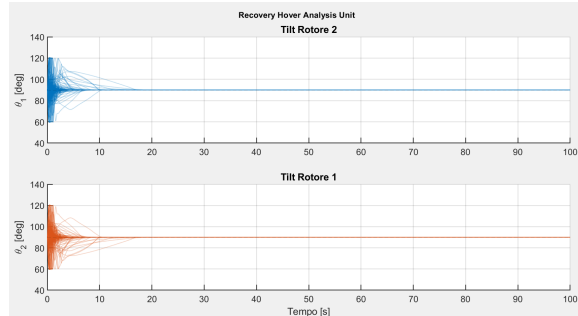


Figura 19: Angoli di Tilt

Scenario 3: Volo in Crociera (PID)

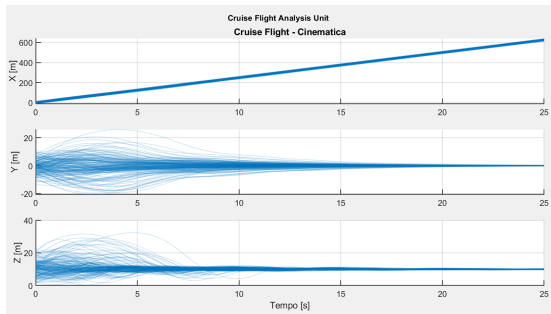


Figura 20: Posizioni in fase di crociera.

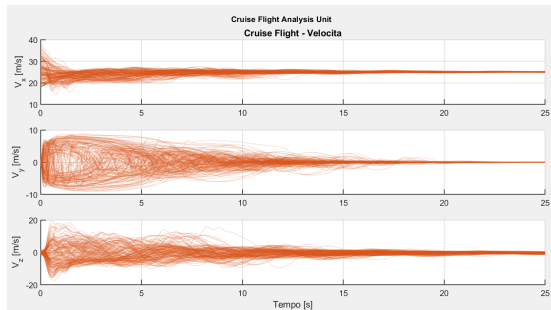


Figura 21: Velocità lineari in fase di crociera.

Comportamento in Regime di Crociera

- **Posizioni:** Sono mantenuti la quota e l'heading del velivolo.
- **Performance:** Riconvergenza al target di 25 m/s in circa 20 secondi.

Scenario 3: Analisi Sforzo di Controllo (PID)

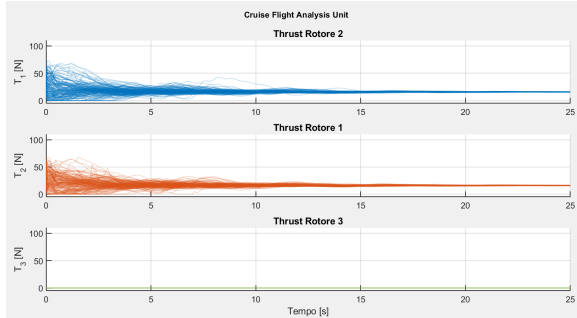


Figura 22: Spinta Rotori

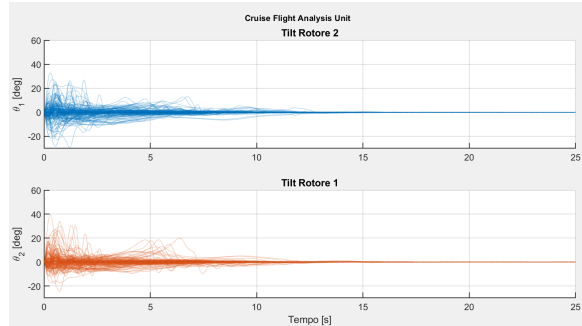


Figura 23: Angoli di Tilt

Grazie per l'attenzione